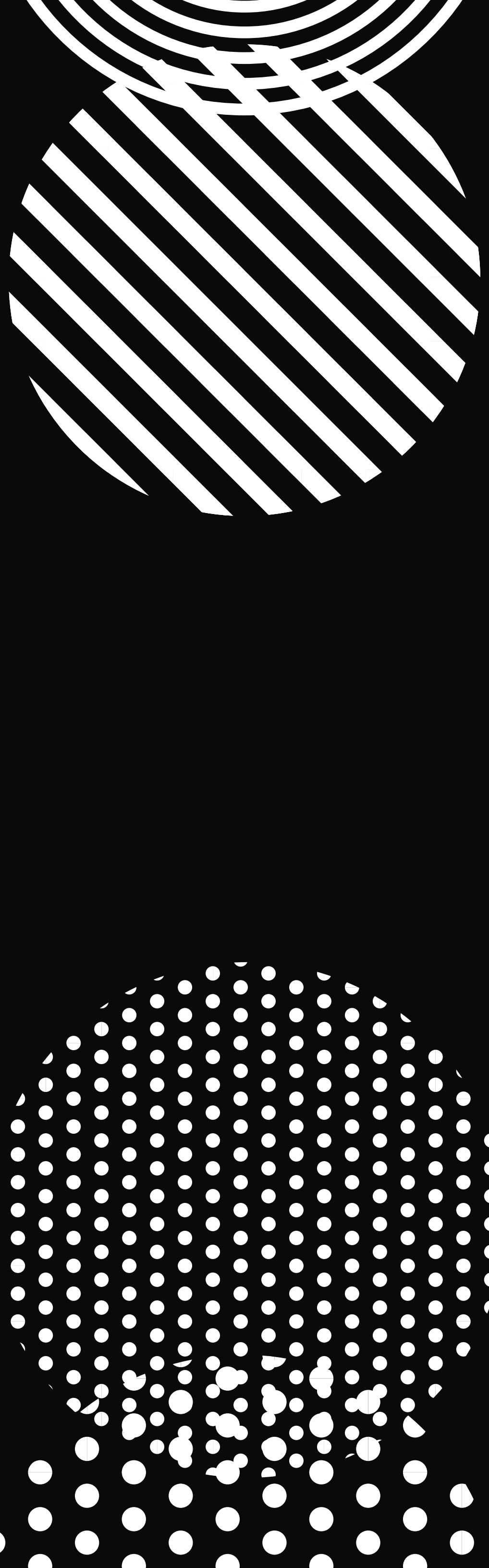


Segundos Parciales

Recu - 1er Cuatri 2023

...ilustrando las propiedades o principios que le dan base.

Ejercicio 1

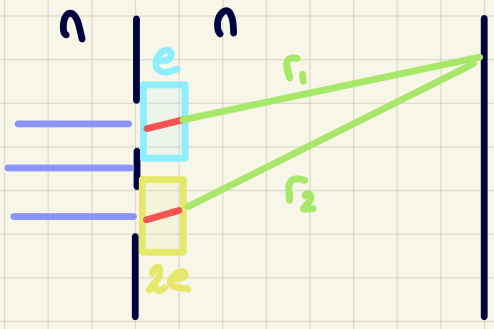
En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación $d = 32\ \mu m$ y ancho $a = d/4$) se ilumina normalmente el sistema con luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600\ nm$. Al colocar detrás de una de las rendijas una hoja delgada de vidrio de índice $n_v = 1{,}5$ y espesor e y luego de la otra una lámina de acrílico de índice $n_a = 1{,}2$ y espesor $2e$, se observa que el patrón de interferencia se desplaza 4 franjas.

A continuación, se mueve la posición de la fuente de luz para que el haz incida sobre las rendijas en forma oblicua, con un ángulo de incidencia θ_i, de manera que el máximo de orden cero vuelve al centro de la pantalla de observación.

a) Calcule el valor del espesor e y del ángulo de incidencia θ_i. Dibuje un esquema que indique la dirección de incidencia oblicua del haz y detrás de qué rendija se ubicó cada lámina (vidrio o acrílico).

b) En la situación final, ¿qué intensidad se registra en el centro de la pantalla? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

Ejercicio 2



$d = 32\mu m$ $\quad n_v = 1{,}5$

$a = \frac{1}{4}d = 8\mu m$ $\quad n_a = 1{,}2$

$\lambda_0 = 600nm$

$$\Delta CO = (2e.n_a + (r_2 - 2e).n) - (e\,n_v + (r_1 - e)\,n)$$

$$\Delta CO = n(r_2 - r_1) + 2e.n_a - 2e.n - e.n_v + e.n$$

$$\Delta CO = nd\,sen\theta + 2e(n_a - n) + e(n - n_v)$$

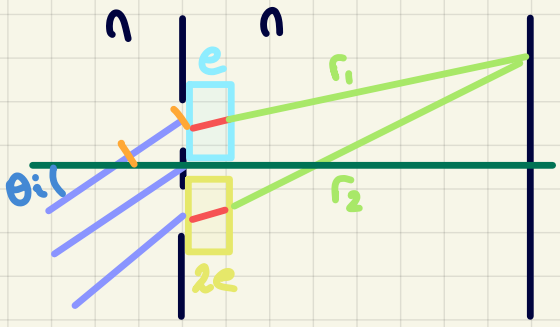
$$\Delta CO = nd\,sen\theta + e(2n_a - n - n_v)$$

$$\Delta CO = nd\,sen\theta - 0{,}1e$$

Como se desplaza 4 franjas, en $\theta = 0$ $\Delta\phi = -8\pi$ (asumimos que "suben").

$$-8\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(nd\,sen\theta - 0{,}1e) \rightarrow e = \frac{-4\lambda_0}{-0{,}1} \rightarrow \underline{e = 24\,\mu m}$$

Ahora, se hace incidir oblicuamente → cambia el CO.



$$\Delta CO = (2e\,n_a + (r_2 - 2e).n) - (nd\,sen\theta_i + e\,n_v + (r_1 - e)\,n)$$

$$\Delta CO = nd(sen\theta - sen\theta_i) + 2e(n_a - n) + e(n - n_v)$$

$$\Delta CO = nd(sen\theta - sen\theta_i) - 0{,}1e$$

Como el máx. de orden cero vuelve al centro → $\theta = 0 \rightsquigarrow \Delta\phi = 0$

$$0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}(nd(sen\theta - sen\theta_i) - 0{,}1e) \rightarrow sen\theta_i = \frac{-0{,}1.e}{nd} \rightarrow \theta_i = -0{,}075\ rads$$

Como el ángulo es negativo, los rayos deberían incidir de "arriba a abajo".

b) $I_0 = 1$ $\qquad I = 4I_0\cos^2(\gamma)\left(\frac{sen\beta}{\beta}\right)$

Va a haber un máx. de interferencia → $\gamma = 0$

Como los rayos ahora tienen θ_i, veamos qué pasa con la difracción.

$\beta = \frac{\pi . a}{\lambda_0}(n(\cancel{sen\theta} - sen\theta_i))$ ⇝ con $\theta = 0$

$\beta = \pi$ ⇝ $sen\,\beta = 0 \rightarrow \underline{I = 0}$

rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

Ejercicio 2

Sobre una red de difracción de 6 cm, compuesta por 12000 rendijas de ancho a = 1,25 µm, incide normalmente un haz de luz policromática de 3 cm de ancho, con longitudes de onda que varían desde 450 nm a 650 nm. Justo a continuación de la red, se coloca una lente convergente, y el patrón de intensidades formado se observa sobre una pantalla ubicada en su plano focal y perpendicular a su eje óptico. Suponga válida la aproximación paraxial.

a) ¿Cuál es la distancia focal imagen de la lente, si el espectro de segundo orden tiene una extensión de 6 cm (medido sobre la pantalla de observación)?
Se reemplaza ahora la lente anterior por una de 50 cm de distancia focal y se desplaza la pantalla hasta enfocar nuevamente el espectro producido por la red.

b) ¿Podrá un observador, ubicado a 10 cm de la pantalla, ver resueltas las líneas espectrales de 450 nm y de 450,05 nm en el segundo orden? Considere una pupila de 4 mm de diámetro.

c) ¿Cuál es el mayor orden en el que se puede observar el espectro completo si la pantalla mide 70 cm en total y está centrada respecto de la red? Nota: en este punto **no utilice** la aproximación paraxial.

$l_{red} = 6cm$ 12000 rend. $a = 1,25\mu m$ $W = 3cm$ $\lambda \rightarrow$ de 450nm a 650nm

a) Vale Aprox. Paraxial $f = s = ?$ $\Delta y = 6cm$

$K = \frac{12000}{6cm} = 2000\,cm^{-1}$ $W = \frac{N}{K} \rightarrow N = 3\cancel{cm} . 2000\,\cancel{cm^{-1}} = 6000$

Como vale aprox. paraxial → $\Delta\theta = \frac{m\Delta\lambda}{nd\underbrace{\cos\theta}_{\approx 1}}$ → $\Delta\theta = mK\Delta\lambda = 0,08rad$

Se puede deducir

$tg\,\Delta\theta = \frac{d_{21}}{s} \longrightarrow s = \frac{d_{21}}{tg\Delta\theta} \rightarrow \underline{s = 74,84cm}$

b) Ahora, $s' = 50cm$ $dist = 10cm$ $\lambda_1 = 450nm$ $\lambda_2 = 450,05nm$ $m = 2$ $a_p = 4mm$

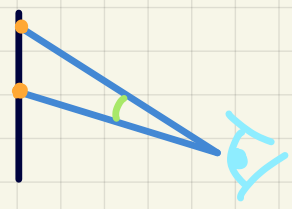
$\theta_{MIN} = 1,22\frac{\lambda}{a_p} \rightarrow \theta_M = 1,37.10^{-4}\,rad$

el de segundo orden

$\Delta y(\lambda_1) = \frac{\lambda . s}{d} \longrightarrow 2\frac{\lambda_1 s}{d} \longrightarrow 0,09m = 9cm$

$\Delta y(\lambda_2) \longrightarrow 2\frac{\lambda_2 s}{d} \rightarrow 0,090001m = 9,0001cm$

$K = \frac{1}{d}$ ↘ $d = 5\mu m$



Esto tomando la primera parte del experimento.

Ahora → $tg\theta_1 = \frac{9cm}{10cm} \rightarrow \theta_1 = 0,7328151rad$

$tg\theta_2 = \frac{9,001cm}{10cm} \rightarrow \theta_2 = 0,73287rad$

$\theta_v = \theta_2 - \theta_1 = 5,45.10^{-5}\,rad$

Como $\theta_v < \theta_M$, no las ve resueltas

Ejercicio 3

Una máquina refrigeradora posee un coeficiente de rendimiento de 0,3187 y funciona absorbiendo 8860 J de una fuente térmica a 730 K. El sistema está constituido por 1 mol de un gas ideal monoatómico, el cual realiza los siguientes procesos en cada ciclo:

1 - se pone el sistema en contacto con la fuente térmica de 730 K y se realiza una expansión a presión constante, hasta que el gas llegue a la temperatura de la fuente.

2 - realiza una compresión adiabática reversible.

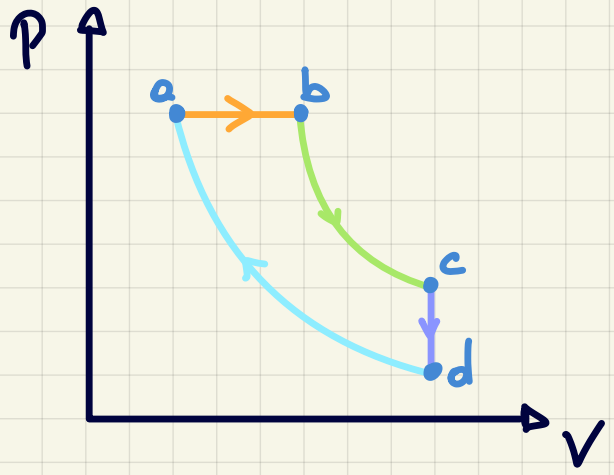
3 - se enfría el gas con el pistón trabado, poniéndolo en contacto con una fuente térmica ideal a una temperatura de 890 K, hasta que el gas llegue a la temperatura de la fuente.

4 - realiza una expansión adiabática hasta llegar al volumen inicial.

a) Calcule el trabajo y el calor cedido por la máquina.
b) Determine el calor intercambiado por el gas, la variación de energía interna y el trabajo involucrado en cada uno de los procesos. Indique si el gas realiza o recibe ese trabajo.
c) ¿Se trata de una maquina ideal?
d) Calcule la variación de entropía del universo para un ciclo.

$C_v = \frac{3}{2}R \quad C_p = \frac{5}{2}R$

Refrigeradora → $K = 0{,}3187 \quad Q_{ABS} = 8860\,J \quad T = 730K \quad n = 1\,mol$ → monoatómico



$T_b = 730K$

$T_d = 890K$

a) $W = ? \quad Q_{Abs} = Q_f = 8860\,J$

$K = \frac{|Q_f|}{|W|} \rightarrow |W| = \frac{|Q_f|}{K} \rightarrow W = -27800{,}44\,J$ (pues es refrigerador)

$|Q_c| = |W| + |Q_f| \longrightarrow Q_c = -36660{,}44\,J$

b) . a-b: Isobárico ($P = CTE$)

$\Delta U = nC_v\Delta T \rightarrow \Delta U = 1mol \cdot \frac{3}{2} \cdot 8{,}31 \frac{J}{K\,mol}(T_b - T_a) = 12{,}465 \frac{J}{K}(730K - T_a) \qquad W = P\Delta V$

Vemos que absorbe calor → $Q_{ab} = Q_f = 8860\,J$ ~ JUSTIFICAR MEJOR

$Q = nC_p\Delta T \rightarrow 8860\,J = 1mol \cdot \frac{5}{2}\, 8{,}31 \frac{J}{K\,mol}(730K - T_a) \longrightarrow T_a = 303{,}53K$

Entonces $\Delta U = 5315{,}95\,J$

$\Delta U = Q - W \rightarrow W_{ab} = 3544{,}05\,J$

. c-d: Isocórico ($V = CTE$)

$\Delta U = Q \rightsquigarrow Q_{cd} = Q_c = -36660{,}44\,J \qquad \Delta U = -36660{,}44\,J$

$W = 0 \qquad Q_{cd} = nC_v(T_d - T_c) \rightarrow T_c = T_d - \frac{Q_{cd}}{nC_v} \rightarrow T_c = 3831{,}07K$

. b-c: Adiabático $Q = 0$

$\Delta U = -W \rightarrow -nc_v\Delta T = -nc_v(T_c - T_b) = W \rightarrow W = -38654,84\,J$

$\Delta U = 38654,84\,J$

. d-a: Adiabático $Q = 0$

$\Delta U = -W \rightarrow -nc_v\Delta T = -nc_v(T_a - T_d) = W \rightarrow W = 7310,35\,J$

$\Delta U = -7310,6\,J$

c) Sabemos que $K = 0,3187$

$K_{carnot} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = 4,56$

Como $K < K_c \Rightarrow$ no es ideal

d) $\Delta S_{sist} = \Delta S_{ab} + \Delta S_{bc} + \Delta S_{cd} + \Delta S_{da}$ (bc: isoc., da: adiab)

$\Delta S_{sist} = \underbrace{nC_p \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)}_{\text{isob.}} + \underbrace{nc_v \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)}_{\text{isoc.}} = 0,0365\ \frac{J}{K}$

$\Delta S_u = \Delta S_{sist} + \Delta S_{FUENTES} \rightarrow \Delta S_u = \Delta S_{sist} + \frac{|Q_f|}{T_f} - \frac{|Q_c|}{T_c}$

$\Delta S_u = -29,02\ \frac{J}{K}$

Ejercicio 4

En un día frío, el cuerpo humano invierte una importante cantidad de energía para calentar el aire que ingresa a los pulmones al respirar.

a) Si la temperatura del aire es de -20°C, ¿cuánto calor se necesita para calentar a la temperatura corporal de 37°C el medio litro de aire ingresado en cada respiración?

b) Considerando al cuerpo como una fuente térmica a 37°C, determine el aumento de entropía del universo en una hora, suponiendo que se respira 20 veces por minuto. ¿Se trata de un proceso reversible o irreversible?

Datos: $c_{v,aire} = 1200\ \frac{J}{kg\,K}$; $m\ (1\ell\ \text{aire}) = 1,3\ g$

a) $T_a = -20°C$ $T_c = 37°C$ $V = 0,5L \rightsquigarrow m = 0,65g$

$Q = m\,c.\Delta T \longrightarrow Q = 0,65g \cdot 1200\ \frac{J}{kg.K}\ (57K)$

$Q = 44,46J$

b) $\Delta S_u = \Delta S_{sist}^{\text{cuerpo}} + \Delta S_{ENT}^{\text{aire}}$ (20 veces p. Min . 60 mins (1h))

$\Delta S_E = m.c.\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right).20.60 = 190,18\ J/K$

$\Delta S_S = -\frac{Q_c}{T_c}.20\,60 = -172,1\ \frac{J}{K}$

↳ pues lo consideramos una fuente

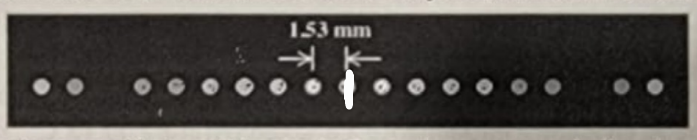
$\Delta S_u = 18,08\ \frac{J}{K}$

1er Cuatri 2023

Ejercicio 1

Sobre una placa con dos rendijas incide normalmente un haz de luz proveniente de un láser de 612 nm de longitud de onda. Se muestra el patrón de interferencia obtenido (sólo la porción central) en una pantalla ubicada a 1,75 m de la placa, centrada con las rendijas. Los centros de los puntos brillantes están uniformemente espaciados a 1,53 mm.

a) ¿Cuál es la separación d entre los centros de las rendijas? ¿Y el ancho a cada una?

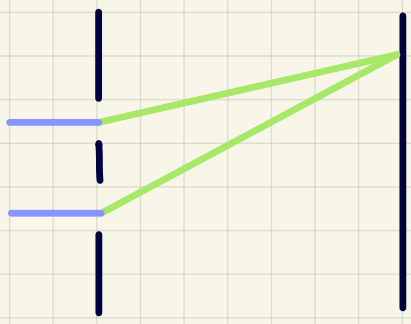


A continuación, se coloca una lámina delgada de 7 μm de espesor e índice de refracción n delante de una de las rendijas, con lo que el máximo de orden 2 se desplaza adonde se encontraba el 6to mínimo de interferencia (del mismo lado respecto al centro).

b) Determine el valor de n. Indique en un esquema la ubicación de la lámina.

c) ¿Cuál es la intensidad registrada en el centro de la pantalla y en donde se encuentra ahora el máximo m= 2? Considere que la intensidad de luz que sale normal de cada rendija es $I_0 = 1$.

d) ¿Cuántos máximos pueden verse en la campana principal de difracción?



$\lambda_0 = 612nm$

$S = 1,75m$

$\Delta y = 1,53mm$

a) $tg\,\theta = \frac{1,53mm}{1,75\,m} \rightarrow \theta = 0,000874$

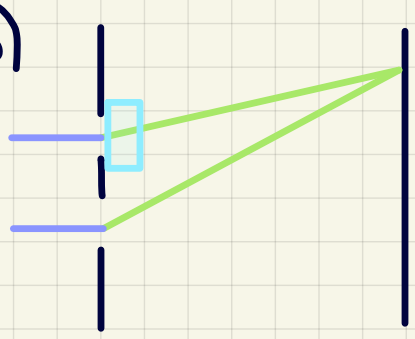
Primer Máx: $\Delta\phi = 2\pi \rightarrow \gamma = \frac{\Delta\phi}{2}$

$\cancel{2\pi} = \frac{2\pi}{\lambda_0} n d \operatorname{sen}\theta \rightarrow d = \frac{\lambda_0}{n \operatorname{sen}\theta} = 0,7mm$

Vemos que se suprime el máx de orden m=7

Entonces $m = p.\frac{d}{a} \rightarrow$ si $p=1 \rightarrow a = \frac{d}{m} \rightarrow a = 0,1mm$

b)



$\Delta CO = (nr_2 - (en' + (r_1 - e)n))$

$\Delta CO = n(r_2 - r_1) + e(n - n')$ $\quad e = 7\mu m$

Max de orden 2 se mueve al min orden 6 → se desplaza 7π

En $\theta = 0 \rightarrow \Delta\phi = (2m+1)\pi \rightarrow \Delta\phi = -7\pi$

$-7\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(\cancel{n d \operatorname{sen}\theta} + e(n-n')) \rightarrow -\frac{7\lambda_0}{2} = e(n-n') \rightarrow 1 + \frac{7\lambda_0}{2e} = n' \rightarrow n' = 1,306$

El esquema es correcto.

c) En el centro ahora hay un min de interferencia → $I = 0$

Para el m=2, veamos el ángulo de donde va a estar luego → se desplaza 7π

$\Delta\phi = 11\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0} n d \operatorname{sen}\theta \rightarrow \operatorname{sen}\theta = \frac{11\lambda_0}{2nd} \rightarrow \operatorname{sen}\theta = 0,0048$

Ahora, luego de agregar la lámina:

$\gamma = \frac{\pi}{\lambda_0}.(n d \operatorname{sen}\theta - 0,306e) \rightarrow \gamma = 2\pi$

$I = 4I_0 \cos(\gamma)^2 \left(\frac{\operatorname{sen}\beta}{\beta}\right)^2 \rightarrow \underline{I = 0,26}$

$\beta = \frac{\pi a}{\lambda_0}(n \operatorname{sen}\theta) \rightarrow \beta = 0,784\pi$

d) $\Delta\phi = \cancel{2\pi m}\,\cancel{\pi} = \frac{2\pi}{\lambda_0}(nd\,\text{sen}\theta - 0{,}306e)$ → $\theta_{MAX\ INT}$

$$\frac{m\lambda_0 + 0{,}306e}{nd} = \text{sen}\,\theta_{MAX\ INT}$$

$\beta = p\cancel{\pi} = \frac{\pi a}{\lambda_0} n\,\text{sen}\theta \rightarrow \text{sen}\theta_{Min} = \frac{p\lambda_0}{a.n}$ → $\theta_{MIN\ DIF}$

Para que coincidan, igualo → $\frac{p\lambda_0}{a.\cancel{n}} = \frac{m\lambda_0 + 0{,}306e}{\cancel{n}d}$ tomo p=1 (max. ppal)

$$\frac{\lambda_0 . d}{a} = m\lambda_0 + 0{,}306e$$

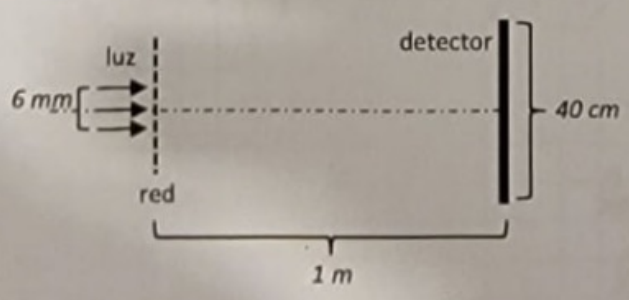
$$\left(\frac{\lambda_0 . d}{a} - 0{,}306e\right).\frac{1}{\lambda_0} = m \rightarrow m = 3{,}5$$ ← no se suprime

Si $p=-1 \rightsquigarrow \left(-\frac{\lambda_0 d}{a} - 0{,}306e\right)\frac{1}{\lambda_0} = m \rightarrow -10{,}5 = m \rightsquigarrow$ no se suprime.

∴ Se ven 10 de un lado, 3 del otro → Total = 14 (+ ppal)

Ejercicio 2

Sobre una red de difracción de 100 rendijas/mm (de ancho a igual a un cuarto de su separación d) incide normalmente un haz de luz de 6 mm de ancho, compuesto por $\lambda_1 = 450$ nm y $\lambda_2 < \lambda_1$ (con $\lambda_2 \approx \lambda_1$). Se registran las líneas espectrales en un detector de 40 cm de ancho, ubicado a 1 m de distancia y centrado con la red. Como el detector no parece funcionar, se toma el primer método sugerido en el manual básico del ingeniero y se lo golpea en uno de los extremos, consiguiendo repararlo pero desplazándolo 10 cm (verticalmente en la figura). Ahora el detector registra 10 líneas espectrales. Determine con estos datos el rango de valores posibles para λ_2.



$k = 100\,mm^{-1}$ $a = \frac{1}{4}d$ $W = 6mm$ $\lambda_1 = 450nm$ $\lambda_2 \approx \lambda_1$ pero $\lambda_2 < \lambda_1$ $l_d = 40\,cm$ $s = 1m$

Tomamos una mitad (con respecto a la red) → $l_1 = 30\,cm$

$tg\,\theta_1 = \frac{l_1}{s} \rightarrow \theta_1 = tg^{-1}\left(\frac{l_1}{s}\right) \rightarrow \theta_1 = 0{,}2915$

Veamos hasta qué orden se ve:

$nd\,\text{sen}\theta_1 = m\lambda_1 \rightarrow m = \frac{nd\,\text{sen}\theta_1}{\lambda_1} \rightarrow m = 6{,}39$ $\qquad k = \frac{1}{d} \rightarrow d = \frac{1}{k} \rightarrow d =$

∴ Se va a ver hasta el orden 6 → como $\lambda_1 \approx \lambda_2$, aplica para ambos.

Tomemos la otra parte $l_2 = 10\,cm$

$tg\,\theta_2 = \frac{l_2}{s} \rightarrow \theta_2 = tg^{-1}\left(\frac{l_2}{s}\right) \rightarrow \theta_2 = 0{,}1$

$nd\,\text{sen}\theta_2 = m\lambda_1 \rightarrow m = \frac{nd\,\text{sen}\theta_2}{\lambda_1} \rightarrow m = 2{,}21$ → hasta el orden 2 para ambas

Como $\frac{d}{a}=4$ → el max del orden 4 se va a suprimir → tenemos $2+1+5=8$

Necesitamos que se resuelva luego del orden 3 y antes del orden 5.

$\Delta\lambda_{min}=\frac{\lambda_1}{mN}$ → $\Delta\lambda_{MIN}$ → $= 0,25nm$ $(m=3)$; $= 0,15nm$ $(m=5)$

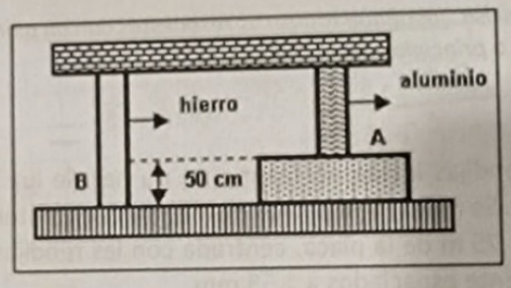
$W=\frac{N}{k}$ → $N=WK=600$

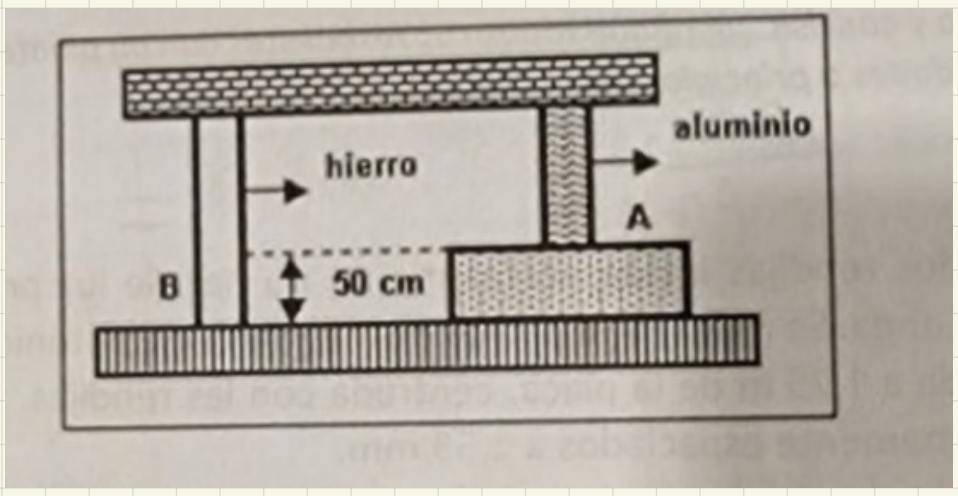
Entonces: $0,15nm < \lambda_1-\lambda_2 < 0,25nm$ → $449,85nm > \lambda_2 > 449,75nm$

Ejercicio 3

La plataforma de la figura está horizontal y apoyada en dos columnas, una de aluminio y otra de hierro. La diferencia de nivel entre los puntos A y B es 50 cm, como se indica en la figura. Inicialmente el dispositivo se encuentra en equilibrio térmico a $T = 0°C$ y luego la temperatura empieza a aumentar (no mucho), observándose que la barra permanece siempre nivelada horizontalmente. Determine las longitudes iniciales de cada barra.

Datos: $\alpha_{Al} = 24.10^{-6}\,\frac{1}{°C}$; $\alpha_{Fe} = 12.10^{-6}\,\frac{1}{°C}$





$T_i = 0°C$

$\alpha_{Al} = 24.10^{-6}\,\frac{1}{°C}$

$\alpha_{Fe} = 12.10^{-6}\,\frac{1}{°C}$

Notemos que ΔT va a ser igual para ambas columnas → además, como la barra se mantiene en equilibrio, $\Delta l_{Al} = \Delta l_{Fe}$

$\alpha_{Al} \cdot l_{Al} \cancel{\Delta T} = \alpha_{Fe} \cdot l_{Fe} \cdot \cancel{\Delta T}$

$\alpha_{Al} \cdot (l_{Fe} - 50cm) = \alpha_{Fe}\, l_{Fe}$

$l_{Fe} - 50cm = \frac{\alpha_{Fe}}{\alpha_{Al}} \cdot l_{Fe}$ → $l_{Fe} - 50cm = 0,5\, l_{Fe}$

$0,5\, l_{Fe} = 50cm$

$l_{Fe} = 100cm$

$l_{Al} = 100cm - 50cm = 50cm$

Ejercicio 4

Se utiliza un horno (considerado como fuente térmica) de 20 kW a 1200°C para fundir una pieza de 200 kg de cobre, que se encuentra inicialmente a una temperatura de 40°C.

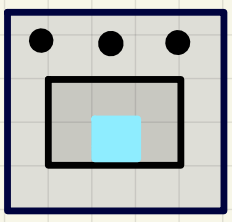
a) ¿En cuánto tiempo se alcanza el equilibrio térmico en el sistema?

b) Calcule la variación de entropía del universo. ¿Se trata de un proceso reversible o irreversible?

Datos del cobre: $c_{sólido} = 0,092\,\frac{cal}{g \cdot K}$; $c_{líquido} = 0,101\,\frac{cal}{g \cdot K}$ (supóngalos ctes en todo el rango de T)

$T_f = 1085°C$; $T_v = 2562°C$; $L_f = 50\,\frac{cal}{g}$; $L_v = 1264\,\frac{cal}{g}$

$20\,\frac{KJ}{s}$



$Pot = 20kW$ $m = 200kg$

$T_H = 1200°C$ $T_c = 40°C$

$T_{eq} = 1200°C$ → fuente térmica

a) $Q = Pot.\ \Delta t \rightarrow \Delta t = \frac{Q}{Pot}$

Buscamos $Q \rightarrow Q = Q_H + Q_{CF} + Q_{Hg}$

$$Q = m.c_{Hs}(T_f - T_o) + m.L_f + m.c_q(T_H - T_f)$$

(fusión; $L_f > 0$; eq)

$$Q = 19228\,kcal + 10000\,kcal + 2323\,kcal$$

$$Q = 31551\,kcal \rightsquigarrow Q = 131883{,}18\,kJ$$

$$\therefore \Delta t = \frac{Q}{20kW} = 131883{,}18\,kJ \cdot \frac{1}{20\,kJ/s} \rightarrow \Delta t = 6594{,}16\,seg$$

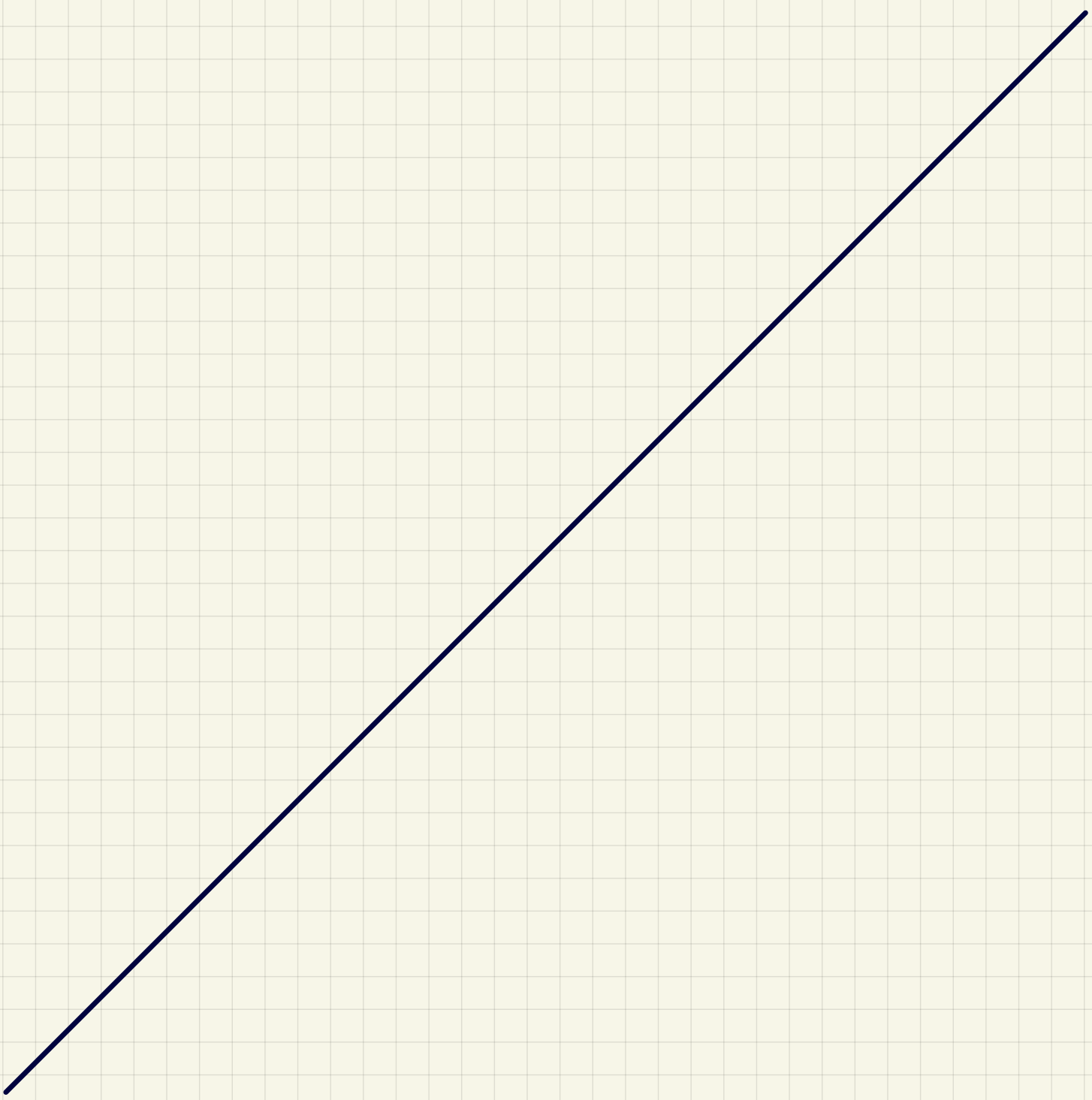
b) $\Delta S_u = \Delta S_{sist} + \Delta S_{ENT}$ → Horno (Fuente)

$$\Delta S_u = \Delta S_{Q_H} + \Delta S_{CF} + \Delta S_{Q_g} + \Delta S_{FUENTE}$$

$$\Delta S_u = mc_s \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \frac{Q_{CF}}{T_f} + mc_l \ln\left(\frac{T_{eq}}{T_f}\right) - \frac{Q_c}{T_c}$$

$$\Delta S_u = 27003{,}2\ \frac{cal}{K} + 7363{,}77\ \frac{cal}{K} + 1642{,}02\ \frac{cal}{K} - 21419{,}55\ \frac{cal}{K}$$

$$\Delta S_u = 14589{,}44\ \frac{cal}{K}$$



2do Cuatri 2022

Ejercicio 1 *(2 puntos)*

En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación $d = 32\ \mu m$ y ancho $a = d/4$) se ilumina normalmente el sistema con luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600\ nm$. Al colocar detrás de una de las rendijas una hoja delgada de vidrio de índice $n_v = 1{,}5$ y espesor e y luego de la otra una lámina de acrílico de índice $n_a = 1{,}2$ y espesor $2e$, se observa que el patrón de interferencia se desplaza 4 franjas.

A continuación, se mueve la posición de la fuente de luz para que el haz incida sobre las rendijas en forma oblicua, con un ángulo de incidencia θ_i, de manera que el máximo de orden cero vuelve al centro de la pantalla de observación.

a) Calcule el valor del espesor e y del ángulo de incidencia θ_i. Dibuje un esquema que indique la dirección de incidencia oblicua del haz y detrás de qué rendija se ubicó cada lámina (vidrio o acrílico).

b) En la situación final, ¿qué intensidad se registra en el centro de la pantalla? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

Mismo que Rec 1C 2023

Ejercicio 2 *(2,5 puntos)*

Se tiene una red de difracción de 800 rendijas por cm, cada una de las cuales tiene 5 μm de ancho. Sobre ella incide normalmente un haz de luz de 7,5 cm de ancho compuesto por tres longitudes de onda: $\lambda_1 = 450\ nm$; $\lambda_2 = 520\ nm$ y $\lambda_3 = 520{,}02\ nm$. Se observa el espectro producido en una pantalla de 65 cm de ancho, ubicada a 1 m de la red y centrada con la misma.

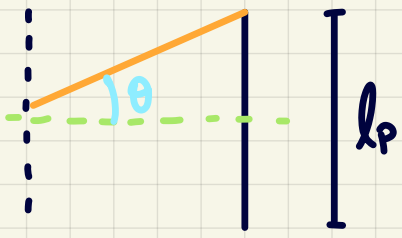
a) ¿Cuál es el número máximo de líneas espectrales que se pueden observar en este experimento?

b) Un observador ubicado a 10 cm frente a la pantalla, ¿podrá ver resueltas λ_2 y λ_3 en algún orden? Considere que sus pupilas tienen un diámetro de 4 mm y también que es válida la aproximación paraxial.

$k = 800\,cm^{-1}$ $\quad a = 5\mu m$ $\quad W = 7{,}5cm$ $\quad \lambda_1 = 450nm$ $\quad \lambda_2 = 520nm$ $\quad \lambda_3 = 520{,}02nm$

$l_p = 65cm$ $\quad s = 1m$

a) Veamos hasta qué orden se observa.



$$tg\theta = \frac{l_p/2}{s} \rightarrow \theta = tg^{-1}\left(\frac{l_p/2}{s}\right) \rightarrow \theta = 0{,}314\,rad$$

$$d = \frac{1}{k} \rightarrow d = 12{,}5\,\mu m$$

$$n d \operatorname{sen}\theta = m\lambda$$

$$m = \frac{n d \operatorname{sen}\theta}{\lambda} \rightarrow \begin{cases} m = 8{,}58\ (\lambda_1) \\ m = 7{,}42\ (\lambda_2) \\ m = 7{,}42\ (\lambda_3) \end{cases}$$

∴ Se va a observar hasta el orden 8 para λ_1 y hasta el 7 para λ_2 y λ_3

? Veamos cuándo se resuelven:

$$W = \frac{N}{k} \rightarrow N = 6000$$

$$\Delta\lambda_{1,2} = \frac{\bar{\lambda}}{mN} \rightarrow m = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda_{1,2} N} \rightarrow m = 0{,}0011 \rightarrow \text{A partir de } m = 1$$

$$\Delta\lambda_{2,3} = \frac{\bar{\lambda}}{mN} \rightarrow m = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda_{2,3} N} \rightarrow m = 4{,}33 \rightarrow \text{A partir de } m = 5$$

$$\Delta\lambda_{1,3} = \frac{\bar{\lambda}}{mN} \rightarrow m = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda_{1,2} N} \rightarrow m = 0{,}011 \rightarrow \text{A partir de } m = 1$$

? Veamos cuáles se superponen con min. dif.

$$m = p\frac{d}{a} \rightarrow m = p(2{,}5) \rightarrow \text{se superponen en } m = 5, 10, \text{etc.}$$

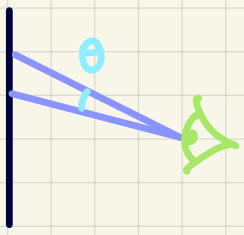
Ahora sumamos:

λ_1

Franjas = 1 (m=0) + 4 (m=±1) + 4 (m=±2) + 4 (m=±3) + 4 (m=±4) + 0 (m=±5) + 6 (m=±6) + 6 (m=±7) + 2 (m=±8)

Franjas = 31

b) $D = 10cm$, $a_p = 4mm$, Aprox. Parax. ✓



$\theta_{MIN} = 1{,}22 \frac{\lambda}{4mm} \rightarrow \theta_{MIN} = 1{,}3.10^{-4} rad$

En la primera parte, como vale aprox. paraxial:

$y(\lambda_1) = \frac{\lambda_1 . s}{d} = 4{,}16\,cm$

$y(\lambda_2) = \frac{\lambda_2 . s}{d} = 4{,}1606\,cm$

Ahora, desde el lado del observador:

$tg\,\theta_1 = \frac{y(\lambda_1)}{D} \rightarrow \theta_1 = 0{,}3942229379$

$tg\,\theta_1 = \frac{y(\lambda_2)}{D} \rightarrow \theta_2 = 0{,}3942740853$

$\left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} \theta_v = \theta_2 - \theta_1 = 5{,}11.10^{-5} rad$

Como $\theta_v < \theta_{MIN}$, no están resueltas.

Ejercicio 3 *(2,5 puntos)*

En un recipiente adiabático hay 240 g de agua líquida y se introducen 30 g de vapor de agua a 120 °C. El sistema alcanza una temperatura de equilibrio de 70 °C. El recipiente tiene una capacidad calorífica $C_{rec} = 50\ cal/°C$.

Otro datos: $c_{agua} = 4186 \frac{J}{kg.K} = 1 \frac{cal}{g.K}$; $c_{vapor} = 2093 \frac{J}{kg.K} = 0{,}5 \frac{cal}{g.K}$

$L_{fusión} = 3{,}34.10^5 \frac{J}{kg} = 80 \frac{cal}{g}$; $L_{ebullición} = 2{,}26.10^6 \frac{J}{kg} = 540 \frac{cal}{g}$

a) Determine la temperatura inicial del recipiente y del agua.
b) Calcule la variación de entropía en conjunto del sistema agua + vapor durante el proceso.

$m_A = 240g$ $m_V = 30g$ $T_V = 120°C$ $T_{eq} = 70°C$ $C_{rec} = 50\,cal/°C$

a) $T_i = ?$

"vapor líquido"

$\Sigma Q = 0 \rightarrow 0 = Q_A + Q_{CF} + Q_V + Q_{V_L} + Q_R$

100°C

$0 = m_A . c_A . (T_{eq} - T_i) - m_V . L_E + m_V . C_V (T_E - T_V) + m_V . c_A (T_f - T_E) + C(T_{eq} - T_i)$

10°C

$0 = 240 \frac{cal}{°C}(70°C - T_i) - 16200\,cal + 15 \frac{cal}{K}(-20K) + 30 \frac{cal}{K}(-30K) + 50 \frac{cal}{°C}(70°C - T_i)$

$17400\,cal = 16800\,cal - 240 \frac{cal}{°C} T_i + 3500\,cal - 50 \frac{cal}{°C} . T_i$

$290 \frac{cal}{°C} T_i = 2900\,cal \rightarrow T_i = 10°C$

b) $\Delta S_{sist} = \Delta S_A + \Delta S_{CF} + \Delta S_V + \Delta S_{V_L}$

$= m_A c_A \ln\left(\frac{T_{eq}}{T_i}\right) + \frac{Q_{CF}}{T_E} + m_V c_V \ln\left(\frac{T_E}{T_V}\right) + m_V . c_A . \ln\left(\frac{T_{EQ}}{T_E}\right)$

$= 46{,}15 \frac{cal}{K} - 43{,}43 \frac{cal}{K} - 0{,}7835 \frac{cal}{K} - 2{,}52 \frac{cal}{K}$

$\Delta S_{SIST} = -0{,}5835 \frac{cal}{K}$

Ejercicio 4 *(3 puntos)*

Una máquina refrigeradora posee un coeficiente de rendimiento de 6,9 y para funcionar absorbe 27 kJ de una fuente de calor, cuya temperatura es de 400 K. El sistema está conformado por 6 moles de un gas ideal monoatómico que realiza los siguientes pasos en cada ciclo a-b-c-d-a:

- en contacto con la fuente térmica ideal a 400 K (ya mencionada), realiza una expansión reversible a temperatura constante hasta un volumen de 60 ℓ.
- se cambia la fuente por una de mayor temperatura y se lo deja evolucionar a volumen constante hasta que llegue al equilibrio.
- manteniendo al sistema en contacto con esta última fuente, realiza una compresión reversible.
- bajo una presión exterior constante, se comprime hasta alcanzar el volumen inicial de 32 ℓ.

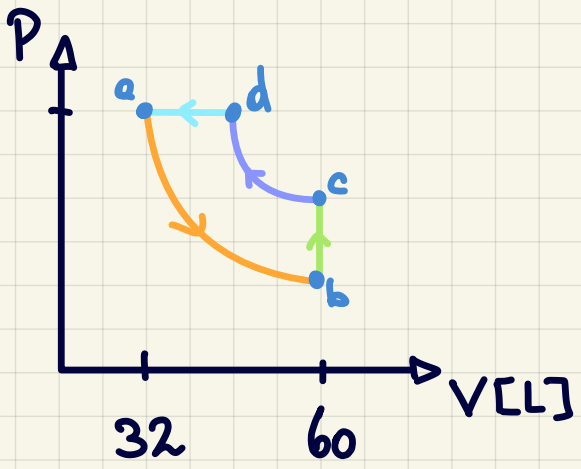
Nota: considere que las temperaturas de las fuentes fría y caliente corresponden a las temperaturas mínima y máxima que alcanza el gas durante cada ciclo.

a) Calcule para cada ciclo el trabajo entregado a la máquina y el calor cedido por ésta a la fuente caliente.

b) Calcule el calor absorbido por el gas, la variación de energía interna y el trabajo efectuado por el gas en cada uno de los procesos.

c) Determine si se trata de una maquina ideal.

d) Grafique el diagrama p-V correspondiente. Utilice un trazo continuo para procesos reversibles y discontinuo para irreversibles.



$K = 6{,}9 \quad Q_{abs} = Q_f = 27kJ \quad T_f = 400k$

$n = 6\,mol \rightarrow monoatom. \rightarrow C_v = 3/2R \quad C_p = 5/2R$

a) $K = \frac{|Q_f|}{|W|} \rightarrow |W| = 3913{,}04\,J$

$|Q_c| = |W| + |Q_f| \rightarrow |Q_c| = 30{,}913\,kJ$

b) • a-b: Isotérmica ($T = CTE$)

$T_a = 400k = T_b \quad \Delta U_{ab} = 0 \quad Q = nRT\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$

$Q = 12536{,}97J = W \rightarrow Q_f = Q_{ab} + Q_{bc}$

• b-c: Isocórico ($V = CTE$)

$W = 0 \quad \Delta U = Q \rightarrow \Delta U = n C_v . (T_c - T_b)$

$Q_{bc} = Q_f - Q_{ab} \rightarrow Q_{bc} = 14463{,}03J = \Delta U_{bc}$

$14463{,}03J = nC_v(T_c - T_b) \rightarrow T_c = 593{,}38K$

• c-d: Isotérmica ($T = CTE$) pues antes llegó al eq

$\Delta U = 0 \quad Q = W = nRT\ln\left(\frac{V_d}{V_c}\right)$

$P_d . V_d = nRT_d \rightarrow P_a . V_d = nRT_c \rightarrow V_d = \frac{nRT_c}{P_a} \rightsquigarrow P_a = \frac{nRT_a}{V_a} = 6{,}15atm$

$V_d = 47{,}47\,L$

$nRT\ln\left(\frac{V_d}{V_c}\right) = -6930{,}4\,J = Q = W$

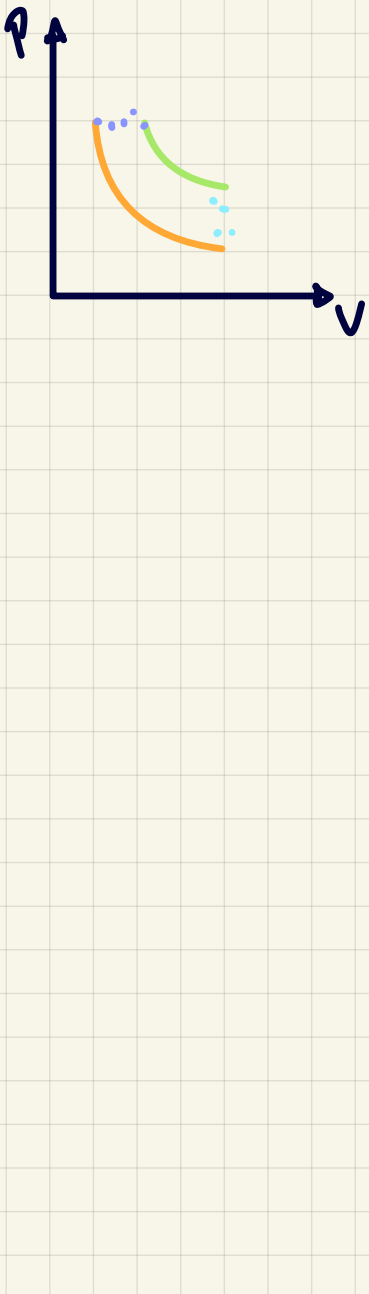
.d-a: Isobárico ($P=CTE$)

$\Delta U = nC_v(T_a - T_d) \rightarrow \Delta U = -14462,89\,J$ $\quad W = P(V_a - V_d) \rightarrow W = -95,14\,latm \rightarrow W = -9640,06\,J$

$Q = nC_p(T_a - T_d) \rightarrow Q = -24104,82\,J$

c) $k = 6,9$ $\quad k_{CARNOT} = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{400K}{593,38K - 400K} = 2$

Como $k > k_{CARNOT}$, no es ideal, no existe (1)

d) 

1er Cuatri 2022

Ejercicio 1 *(3 puntos)*

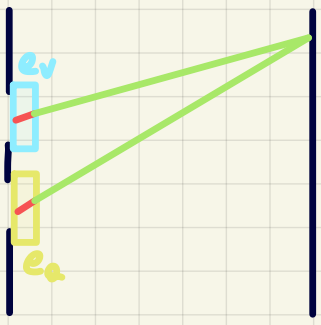
En una experiencia de interferencia de dos rendijas (separación $d = 60\ \mu m$ y ancho $a = d/4$) se ilumina el sistema normalmente con luz monocromática de longitud de onda $\lambda_0 = 600\ nm$ y se observa el patrón de interferencia en una pantalla ubicada a 20 cm de distancia, centrada con las rendijas. El centro de la pantalla se encuentra marcado con una letra O. Luego, se coloca después de una de las rendijas una hoja delgada de vidrio de índice $n_1 = 1,5$ y a continuación de la otra se ubica una lámina de acrílico de igual espesor e índice $n_2 = 1,2$. Ahora se observa que el punto O queda ocupado por el tercer máximo de interferencia.

A continuación, se quita la hoja de vidrio y se la reemplaza por otra de índice $n_3 > n_1$, cuyo espesor es el doble de la anterior, resultando en un nuevo desplazamiento de 7 franjas del patrón de interferencia.

a) Calcule el valor del índice de refracción n_3. Dibuje un esquema que indique qué lámina (n_1 o n_2) se colocó delante de cada ranura.

b) En la situación final, ¿qué intensidad se registra en el punto O? Considere que la intensidad de luz que sale de cada rendija en dirección normal es $I_0 = 1$.

c) Una persona observa la pantalla (nuevamente en la situación final) ubicándose a 4 m de distancia. Sus pupilas tienen un diámetro de 2 mm. ¿Puede ver resueltos dos máximos consecutivos cercanos al punto O? Considere válida la aproximación paraxial.



$$\Delta CO = (e_a n_2 + (r_2 - e_a)n) - (e_v n_1 + (r_1 - e_v)n)$$

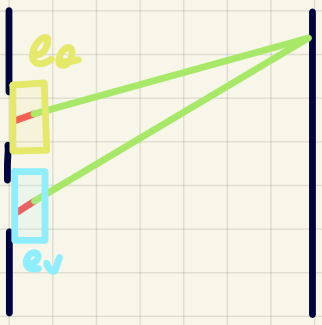
$$\Delta CO = n(r_2 - r_1) + e_a(n_2 - n) + e_v(n - n_1)$$

$$\Delta CO = n d \operatorname{sen}\theta + 0,2 e_a - 0,5 e_v = n d \operatorname{sen}\theta - 0,3 e_a \quad (e_v = e_a)$$

En la O va a estar el max $m = 3$ ($\theta = 0$)

$\Delta\phi = 6\pi$ (suponemos que se va para abajo, pues se ve el tercer max)

$$6\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n d \operatorname{sen}\theta - 0,3 e_v) \rightarrow e_v = \frac{3\lambda_0}{-0,3} = -6\ \mu m \rightarrow \text{tienen que estar al revés.}$$



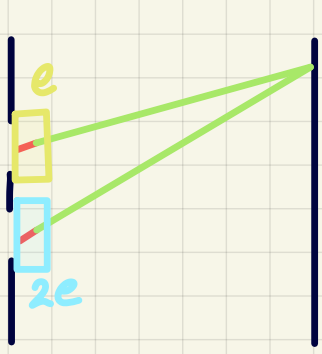
$$\Delta CO = (e_v . n_1 + (r_2 - e_v)n) - (e_a n_2 + (r_1 - e_a)n)$$

$$\Delta CO = n(r_2 - r_1) + e_v(n_1 - n) + e_a(n - n_2)$$

$$\Delta CO = n d \operatorname{sen}\theta + 0,5 e_v - 0,2 e_a = n d \operatorname{sen}\theta + 0,5 e \quad (e_v = e_a)$$

$$6\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n d \operatorname{sen}\theta + 0,3 e) \rightarrow e = 6\ \mu m = e_a = e_v$$

Ahora hacemos el reemplazo.



Se mueve 7 máx. en la misma dir. ($n_3 > n_1$)

$$\Delta CO = n(r_2 - r_1) + 2e(n_3 - n) + e(n - n_2)$$

$$\Delta CO = n d \operatorname{sen}\theta + e(2n_3 - n - n_2)$$

$$2\not{0}\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0}(n d \operatorname{sen}\theta + e(2n_3 - n - n_2))$$

$$\frac{10\lambda_0}{e} + n'' + n_2 = 2n_3 \rightarrow n_3 = 1,6$$

b) $I_0 = 1$ Hay un max. de interf, y va a ser el de orden 10.

$$\gamma = \frac{\Delta\phi}{2} \rightarrow \gamma = 10\pi \rightarrow \cos(10\pi)^2 = 1$$

$$\beta = \frac{\pi . a}{\lambda_0} . n \operatorname{sen}\theta = 0$$

$I = 4I_0 \cos(\gamma)^2 \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 = 4$

c) $D = 4m \quad a_p = 2mm$

$\theta_{MIN} = 1{,}22 \cdot \frac{\lambda}{a_p} = 3{,}66 \cdot 10^{-4}$

Como vale aprox. paraxial: $\Delta y = \frac{\lambda_1 \cdot s}{d} = 4cm$

$tg\theta_2 = \frac{2.4cm}{4m} \rightarrow \theta_2 = tg^{-1}\left(\frac{0{,}08m}{4m}\right) \rightarrow \theta_2 = 0{,}0199997$

$tg\theta_1 = \frac{4cm}{4m} \rightarrow \theta_1 = tg^{-1}\left(\frac{0{,}04m}{4m}\right) \rightarrow \theta_1 = 0{,}0999967$

$\Delta\theta = 9{,}997 \cdot 10^{-3}$

∴ Si, puede verlos pues $\Delta\theta > \theta_{MIN}$

1er Cuatri 2019

Ejercicio 2

Para medir la diferencia entre una lámina de espesor *e* respecto de otra lámina patrón de espesor *e'*, se moldea una cuña de acrílico y se la inserta entre las láminas, como indica la figura. Todo el sistema se apoya sobre una placa de plástico de índice de refracción $n_p = 1{,}4$. Se la ilumina con luz de longitud de onda $\lambda_0 = 460$ nm y se observan por reflexión 12 franjas brillantes y un mínimo de intensidad en cada extremo del acrílico.

a) Calcule la diferencia de espesor entre las láminas.

b) Por una falla del dispositivo, se filtra una delgada capa de lubricante de índice $n_\ell = 1{,}6$ por debajo del acrílico. ¿Cuántas franjas brillantes enteras se observan ahora?

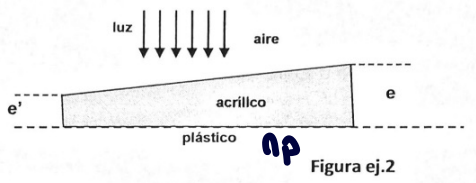


Figura ej.2

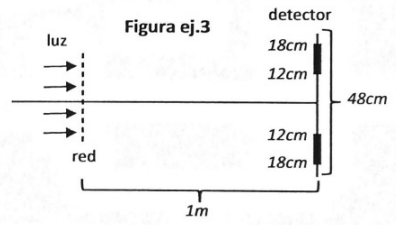
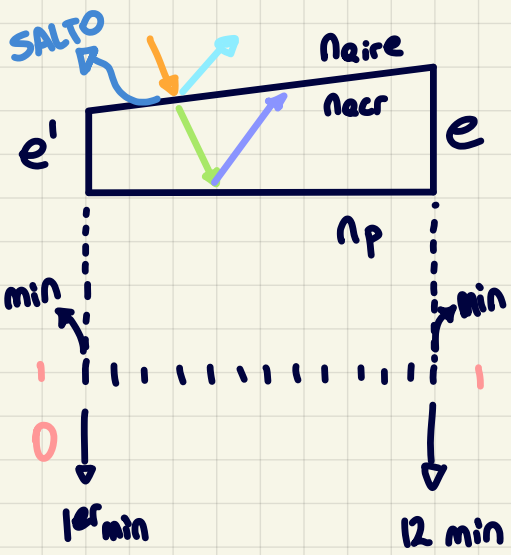


Figura ej.3

Ejercicio 3



$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot 2e n_{acr} + \Delta\phi_{CTES}$; $e = \alpha \cdot x$

$\Delta\phi_{CTE} = \pm\pi$ pues $n_{aire} < n_{acr}$

Hacemos $\Delta\phi$ para e (a la der) y e'. En e' está el primer mín.

$\Delta\phi_{e'} = (2m+1)\pi$ con $m=0$

$\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot 2e' n_{acr} - \pi$ → sino nos queda $e=0$

$2\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot 2e' n_{acr}$

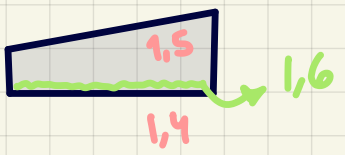
$\frac{\lambda_0}{2n_{acr}} = e' \rightarrow e' = 0{,}15\,\mu m$

Ahora en e → $\Delta\phi = (2m+1)\pi$ con $m=12$ → $\Delta\phi = 25\pi$ → $25\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0} 2e n_{acr} - \pi$

$\Delta e = 1{,}74\,\mu m$

$\frac{26 \cdot \lambda_0}{4 n_{acr}} = e \rightarrow e = 1{,}99\,\mu m$

b) $n_\ell = 1{,}6$



Va a sufrir otro salto → $\Delta\phi = 0$

$\Delta\phi_{e'} = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot 2e' n_{acr} \rightarrow \Delta\phi_{e'} = 2\pi$ (hay un máx)

$\Delta\phi_e = \frac{2\pi}{\lambda_0} 2e n_{acr} \rightarrow \Delta\phi_e = 26\pi$ (hay un máx.)

Los extremos no se ven enteros → 11 franjas